

# Simulator Exchanging Protokoll

## Anforderungen an eine offene UDP Schnittstelle

### Inhaltsverzeichnis

|     |                                                            |    |
|-----|------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Hintergrund.....                                           | 3  |
| 2   | Allgemeines.....                                           | 3  |
| 2.1 | Die Schnittstelle.....                                     | 3  |
| 2.2 | Dieses Dokuments.....                                      | 4  |
| 3   | Systemschema.....                                          | 4  |
| 4   | Anforderungen.....                                         | 5  |
| 4.1 | Individuelle Beschreibung der Telegramme.....              | 5  |
| 4.2 | Telegramme mit Prozesswerten.....                          | 8  |
| 4.3 | Telegramme mit Messagedaten.....                           | 9  |
| 4.4 | Datentypen.....                                            | 10 |
| 4.5 | Digitale Prozesswerte.....                                 | 12 |
| 4.6 | Analoge Prozesswerte.....                                  | 15 |
| 4.7 | Juristische Fahrdaten.....                                 | 17 |
| 4.8 | Messages.....                                              | 18 |
| 5   | Beispiele.....                                             | 20 |
| 5.1 | PZB-Leuchtmelder mit Sifa, Geschwindigkeit und Bremse..... | 20 |
| 6   | Glossar.....                                               | 21 |

# Änderungsjournal

| Datum    | Bearbeiter  | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                             | Version |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21.07.18 | Jens Eggert | First issue.                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.2     |
| 12.08.18 | Jens Eggert | Modified order of requirements.                                                                                                                                                                                                                                       | 0.3     |
| 28.08.18 | Jens Eggert | Changed XML to JSON.                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.4     |
| 13.08.18 | Jens Eggert | Changed data format concept.                                                                                                                                                                                                                                          | 0.5     |
| 11.11.18 | Jens Eggert | Added process values.                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.6     |
| 15.11.18 | Jens Eggert | Removed "size" from example.<br>Added content to RequirementID_2060_p.<br>Added process value.                                                                                                                                                                        | 0.7     |
| 01.12.18 | Jens Eggert | Changed data types to small letters.<br>Removed quotation marks from port.                                                                                                                                                                                            | 0.8     |
| 13.02.19 | Jens Eggert | Added ENUM for door system                                                                                                                                                                                                                                            | 0.9     |
| 05.07.19 | Uwe Klein   | Added process values.<br>Changed data type <bcd> in <uint4>.<br>Rename <IndSimBreak> in <IndSimRun>.                                                                                                                                                                  | 0.91    |
| 10.08.19 | Uwe Klein   | Added process values.                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.92    |
| 29.08.19 | Uwe Klein   | Added process values.                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.93    |
| 09.04.20 | Uwe Klein   | Added process values.<br>Adjusted separator for table elements in strings.<br>Added content to RequirementID_1211_p.                                                                                                                                                  | 0.94    |
| 07.06.20 | Jens Eggert | Refined Json "size" and "length".<br>Redesigned InfDoorStatus.<br>Refined InfSimTime.<br>Differentiation between message with flexible and fixed length in 3030_p, 3040_i and 3050_P.<br>Added chapter EbuLa.<br>Added RequirementID_1171_p (string defaults values). | 0.95    |
| 09.08.20 | Jens Eggert | Correction in EbuLa-Table.<br>Added train data to PZB and LZB analog values.<br>Added chapter for juridical data.                                                                                                                                                     | 0.96    |
| 02.11.20 | Jens Eggert | Changed Fonts to Libertation-Fonts.<br>Added chapter about versioning of SEP and this document.<br>Added details to InfDoorSystem and InfDoorStatus.<br>Added indicators for GNT-System.                                                                              | 0.97    |
| 01.04.21 | Jens Eggert | Typo correction in LzbTrainLength.<br>Added process values: IndLzbShowTd, tractionModeSet, accelerating and braking force per motor, motor current, motor voltage and UIC numbers.                                                                                    | 0.98    |

| Datum    | Bearbeiter  | Kommentar                                                                                                    | Version |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22.06.21 | Jens Eggert | Removed RequirementID_2100_o due to double definition.<br>Correction in frequencies for data type indicator. | 0.99    |
| 02.08.21 | Jens Eggert | Removed comments in TDF-Example. Typo correction.<br>Added IndLzbPzb                                         | 0.100   |
| 01.09.21 | Jens Eggert | Added train number and driver ID to juridical data                                                           | 0.101   |
| 08.02.26 | Jens Eggert | Added RequirementID_411_p.<br>Added signals for PZB balise passing.                                          | 0.102   |

# 1 Hintergrund

Der Zeit gibt es verschiedene Ansätze zur Kommunikation von Simulatoren mit externen Programmen oder Hardware. Die Ansätze gehen über eine Kommunikation via TCP/IP, Einbindung eine DLL auf Simulatorseite, Einbindung eine DLL auf Zielanwendungsseite, Parsen von Prozessen und der Verwendung von OLE, das eigentlich für MS-Office-Anwendungen entwickelt wurde.

Die Ansätze haben dabei verschiedene Nachteile. Sie erzeugen viel Overhead, haben keine einheitlichen Telegramme, sind nicht ausreichend dokumentiert oder werden vom Simulatorhersteller nicht offiziell unterstützt. Dieses Dokument ist der Versuch eine Einheitliche Schnittstelle zu definieren, die von möglichst vielen Simulatorherstellern als ein einfach zu implementierender Standard angesehen wird und zu Anwendung kommt.

## 2 Allgemeines

### 2.1 Die Schnittstelle

Die Schnittstelle soll „Simulator Exchanging Protokoll“ -SEP- genannt werden. Sie soll einfach zu Interpretieren sein, keinen Verbindungsaufbau erfordern, möglichst wenig Overhead haben, ohne der Verwendung spezieller Bibliotheken zu implementieren sein und von PC-externen, wie internen Anwendungen verwendet werden können.

Das hier beschriebene Protokoll entspricht in Teilen denen, die in Eisenbahnfahrzeugen verwendeten verwendet werden. Unter anderem in den Bussystemen CAN, MVB oder Ethernet.

Konkrete Benennungen von Parametern in diesem Dokument beziehen sich auf den Bahnbereich. Benennungen für andere Anwendungen, wie z.B. Flug- oder Bussimulatoren können anderweitig gewählt werden.

Im folgenden werden Anforderungen aufgelistet.

Diese haben ID-Nummern und unterscheiden sich zwischen Pflichtanforderungen \_p, optionalen Anforderungen \_o und informativen Anforderungen \_i.

Hersteller sind dazu angehalten, mindestens alle Pflichtanforderungen zu erfüllen, um Anwendungssoftware kompatibel zu halten.

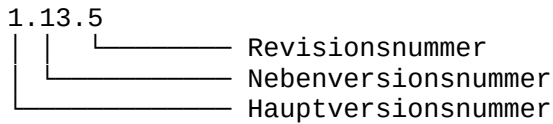
Im Protokoll wird zwischen Prozesswerten und Messagedaten unterschieden. Prozesswerte bilden den Zustand von Leuchtmeldern, akustischen Signalgebern, Anzeigen von Analogwerten und Textmeldungen aus Textkonserven ab.

Messagedaten enthalten Texte, die für die Anzeige von Fahrplänen, Fahrdienstleiter-Befehlen oder Fahrtsauswertungen verwendet werden können.

## 2.2 Dieses Dokuments

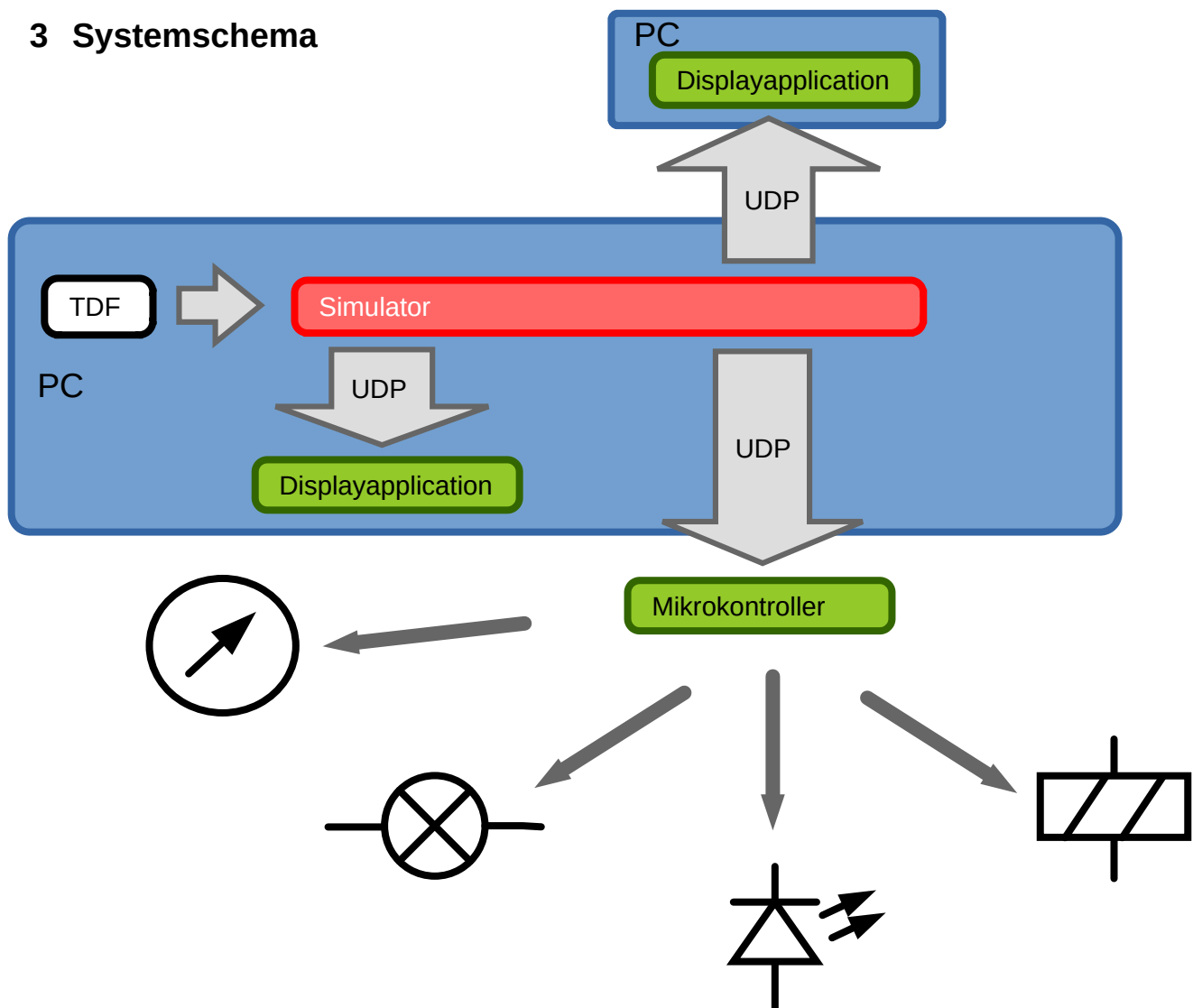
Die Versionierung dieser Anforderungsspezifikation ist an die Versionierung des Protokolls und damit an die Kompatibilität zwischen den Versionen gebunden. Im folgenden wird beschrieben, welchen Einfluss die Version dieses Dokument auf die Kompatibilität hat.

Die Versionierung ist folgendermaßen aufgebaut:



- Die Hauptversionsnummer kann Einfluss auf maßgebliche Funktionsweisen haben und damit die Kompatibilität zu Vorgängerversionen beeinflussen.
- Die Nebenversionsnummer ergänzt die Schnittstelle um neue Funktionen. Die Kompatibilität bleibt gewährleistet.
- Die Revisionsnummer ändert sich nur bei Änderungen an diesem Dokument, die keinen Einfluss auf das SEP haben.

## 3 Systemschema



## 4 Anforderungen

### 4.1 Individuelle Beschreibung der Telegramme

#### RequirementID\_1010\_p

Die Beschreibung eines Telegrammaufbaus erfolgt im JSON-Format.

Die JSON-Datei wird „Telegram describer file“ (TDF) bezeichnet und soll die Dateiendung \*.tdf haben.

#### RequirementID\_1020\_p

Im TDF muss für jedes Telegramm ein UDP-Port definiert werden.

#### RequirementID\_1030\_p

Im TDF kann für jedes Telegramm eine IP-Adressen definiert werden.

Das fehlen der Angabe einer IP-Adresse impliziert die Verwendung des localhost.

#### RequirementID\_1040\_p

Das Format eines analogen Prozesswertes wird im TDF definiert.

Es muss die Länge des Wertes angegeben werden.

#### RequirementID\_1050\_p

Für analoge Prozesswerte muss ein Multiplikator im TDF definiert werden können.

#### RequirementID\_1060\_p

Die Anzahl aller verwendeten Bits eines Telegrams muss ein Vielfaches von acht sein.

#### RequirementID\_1070\_p

In der JSON-Struktur werden die Telegramme innerhalb von

```
"telegrams": [{ ... }, { ... }, { ... }]
```

als Array nacheinander notiert.

#### RequirementID\_1080\_p

In der JSON-Struktur wird eine IP-Adresse mit

```
"ip": ...
```

innerhalb eines Telegramms beschrieben.

#### RequirementID\_1090\_p

In der JSON-Struktur wird ein UDP-Port mit

```
"port": 1000
```

innerhalb eines Telegramms beschrieben.

### RequirementID\_1100\_p

In der JSON-Struktur das Format eines Telegramms innerhalb von

```
"format": [{ ... }, { ... }, { ... }]
```

innerhalb eines Telegramms beschrieben.

### RequirementID\_1112\_o

In der JSON-Struktur kann eine Hysterese mit

```
"hysteresis": 10
```

innerhalb eines Formats angegeben werden.

### RequirementID\_1130\_p

In der JSON-Struktur wird die Dimensionierung eines Element mit der Wahl eines Datentyps

```
"type": "uint16" oder z.B. "type": "digital"
```

innerhalb eines Formats beschrieben.

*Siehe Tabelle 1 für weitere möglichen Datentypen.*

### RequirementID\_1140\_p

In der JSON-Struktur wird der Name eines analogen Elements mit

```
"name": " ... "
```

beschrieben und muss innerhalb des analogen Elements angegeben werden.

### RequirementID\_1150\_p

In der JSON-Struktur wird ein Multiplikator eines analogen Elements mit

```
"factor": ...
```

beschrieben und muss innerhalb des analogen Elements angegeben werden.

### RequirementID\_1160\_p

In der JSON-Struktur wird die Größe eines analogen Elements in Byte mit

```
"dimension": ...
```

beschrieben und muss innerhalb des analogen Elements angegeben werden.

### RequirementID\_1170\_p

In der JSON-Struktur wird der Defaultwert eines analogen Elements mit

```
"default": ...
```

beschrieben und innerhalb des analogen Elements oder String angegeben.

### RequirementID\_1171\_p

Defaultwerte für Strings müssen um Base64-Format angegeben werden.

### RequirementID\_1180\_p

In der JSON-Struktur wird ein Timer mit

```
"type": "timer"
```

innerhalb eines Formats beschrieben.

### **RequirementID\_1190\_p**

In der JSON-Struktur wird die Größe eines Timers mit

```
"size": ...
```

in Bits innerhalb eines Formats eines Timers angegeben.

### **RequirementID\_1200\_p**

In der JSON-Struktur kann eine Zykluszeit in Millisekunden mit

```
"cycle": 250
```

innerhalb eines Formats beschrieben werden.

### **RequirementID\_1210\_p**

In der JSON-Struktur wird der Defaultwert eines Timers mit

```
"default": ...
```

innerhalb eines Formats eines Timers angegeben.

### **RequirementID\_1211\_p**

In der JSON-Struktur wird die Länge eines Strings mit

```
"length": ...
```

in Bytes innerhalb eines Formats eines Strings angegeben.

### **RequirementID\_1220\_o**

Der Name eines Prozesswertes oder von Messagedaten sollte, sofern enthalten, der Namensliste dieses Dokuments entnommen werden. Siehe Tabellen.

### **RequirementID\_1230\_o**

Die Namen von Prozesswerten und Messagedaten sollte, sofern nicht in diesem Dokument enthalten, auf Englisch gewählt werden.

### **RequirementID\_1240\_o**

Für Prozesswerte können Defaultwerte im TDF definiert werden. Diese sollen nicht durch einen Multiplikator verändert werden.

### **RequirementID\_1250\_o**

Für jedes Telegramm kann ein Zähler als Lebenszeichen definiert werden. Für diesen ist Größe in Byte anzugeben.

### **RequirementID\_1260\_i**

Im TDF können beliebig viele Telegramme definiert werden.

### **RequirementID\_1270\_i**

Im TDF werden für jedes Telegramm entweder Prozesswerte oder Messagedaten definiert.



## **4.2 Telegramme mit Prozesswerten**

### **RequirementID\_2010\_p**

Prozesswerte müssen, der Reihenfolge aus dem TDF entsprechend, im Telegramm übertragen werden.

### **RequirementID\_2020\_p**

Prozesswerte müssen unmittelbar aufeinander folgen.

### **RequirementID\_2030\_p**

Für analoge Prozesswerte sind Fließkommazahlen nicht möglich.

*Zur Darstellung von Nachkommastellen in einem Analogwert kann der Multiplikator aus dem TDF verwendet werden. Z.B. bewirkt die Multiplikation mit 100 die Darstellung von zwei Nachkommastellen.*

### **RequirementID\_2040\_p**

Prozesswerte des Typs Indicator bestehen aus 4 Bit.

### **RequirementID\_2050\_p**

Digitale Prozesswerte bestehen aus einem Bit.

### **RequirementID\_2060\_p**

Telegramme sollen ereignisbezogen übertragen werden, wenn Zykluszeit definiert ist. Ist eine Hysterese angegeben, muss diese für ein Übertragungsereignis berücksichtigt werden.

### **RequirementID\_2070\_p**

Telegramme müssen zyklisch zu übertragen werden, wenn eine Zykluszeit im TDF definiert ist.

### **RequirementID\_2080\_p**

Ein Zähler ist ein Wert, der zu jeder Übertragung inkrementiert werden soll. Werden Zähler nicht unterstützt, muss im Telegrammen für den Zähler der Defaultwert übertragen werden.

### **RequirementID\_2090\_p**

Der Überlauf eines Zählers führt zum Neubeginn bei Null.

### **RequirementID\_2091\_p**

Ist im TDF für einen Element eine Hysterese definiert und ist keine Zykluszeit definiert, soll ein Telegramm dann übertragen werden, wenn sich der Betrag des Elements um mehr als den Betrag der Hysterese ändert.

## **4.3 Telegramme mit Messagedaten**

### **RequirementID\_3010\_p**

Die enthaltene Information soll als Text im UTF-8-Format gestaltet werden.

### **RequirementID\_3020\_p**

Tabellenspalten werden durch Strichpunkte ';' separiert. Tabellenzeilen werden durch Zeilenumbrüche '\n' separiert.

### **RequirementID\_3030\_p**

Ist der enthaltene Text kürzer als das Telegram, muss das Ende der Message mit dem Nullterminator '\0' markiert werden.

### **RequirementID\_3040\_i**

Wird keine Länge angegeben, kann diese flexibel sein und sich nach dem Inhalt richten.

### **RequirementID\_3050\_p**

Wird eine Länge angegeben, muss das Messagedatum immer diese Länge haben.

## 4.4 Datentypen

Im folgenden werden Datentypen beschrieben, die dem Protokoll mindestens zu Verfügung stehen.

| Name      | Größe [Bit] | Anwendung                                                             |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| digital   | 1           | Einfache digitale Informationen.                                      |
| indicator | 4           | Leuchtmelder und akustische Geber.                                    |
| uint4     | 4           | Analoge Informationen mit Werten von 0 bis 16                         |
| uint8     | 8           | Analoge Informationen mit Werten von 0 bis 255                        |
| uint16    | 16          | Analoge Informationen mit Werten von 0 bis 65.535                     |
| uint32    | 32          | Analoge Informationen mit Werten von 0 bis 4.294.967.295              |
| int8      | 8           | Analoge Informationen mit Werten von -128 bis 127                     |
| int16     | 16          | Analoge Informationen mit Werten von -32.768 bis 32.767               |
| int32     | 32          | Analoge Informationen mit Werten von -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 |
| string    |             | Zeichenkette                                                          |

Tabelle 1

### RequirementID\_401\_p

Der Datentyp Digital besteht aus einem Bit.

Wichtig: Er ist nicht wie in den meisten Programmiersprachen als ein Boolean zu betrachten, das aus 8 Bit besteht.

### RequirementID\_402\_p

Der Datentyp Indicator besteht aus vier Bit. Er bildet eine komplexe Information über den Zustand z.B. eines Leuchtmelders oder Tongebers ab.

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Bit 0: Das Element ist aktiv.           | 1 |
| Bit 1: Das Element toggelt mit 0.5Hz.   | 2 |
| Bit 2: Das Element toggelt mit 1Hz.     | 4 |
| Bit 3: Das Element arbeitet invertiert. | 8 |

Bit 0 auch bei einem Blinken immer gesetzt sein.

### RequirementID\_403\_p

Der Datentyp uint4 besteht aus 4 Bit und hat kein Vorzeichen.

Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

### RequirementID\_404\_p

Der Datentyp uint8 besteht aus 8 Bit und hat kein Vorzeichen.

Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

### **RequirementID\_405\_p**

Der Datentyp uint16 besteht aus 16 Bit und hat kein Vorzeichen.  
Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

### **RequirementID\_406\_p**

Der Datentyp uint32 besteht aus 32 Bit und hat kein Vorzeichen.  
Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

### **RequirementID\_407\_p**

Der Datentyp int8 besteht aus 8 Bit und ist vorzeichenbehaftet.  
Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

### **RequirementID\_408\_p**

Der Datentyp int16 besteht aus 16 Bit und ist vorzeichenbehaftet.  
Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

### **RequirementID\_409\_p**

Der Datentyp int32 besteht aus 32 Bit und ist vorzeichenbehaftet.  
Das höchstwertige Byte steht am Ende. (*Big-Endian*)

### **RequirementID\_4010\_p**

Der Datentyp String kann mit einer Länge von 1 bis 65.535 definiert werden.

*Dabei entspräche die Länge von 1, einem einzelnen Zeichen.*

*65,507 ist die maximale Länge eines UDP-Packets. Diese Länge kann also nur erreicht werden, wenn kein anderer Prozesswert im Telegramm enthalten ist. Der Nullterminator ist in der Länge enthalten. Verfügbare Prozesswerte*

### **RequirementID\_411\_p**

Der Datentyp pzbBalise besteht aus vier Bit. Er bildet eine komplexe Information über den Zustand des PZB Fahrzeugmagneten.

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Bit 0: Fahrzeug befindet sich über Magnet.         | 1 |
| Bit 1: Ein PZB Magnet wurde passiert.              | 2 |
| Bit 2: Störung: Zu geringer Strom im Schwingkreis. | 4 |
| Bit 3: Störung: Zu hoher Strom im Schwingkreis.    | 8 |

Zur Meldung einer Beeinflussung kann entweder der Wert 1, gefolgt von einer 0 übertragen werden, oder einmalig der Wert 2.

## 4.5 Digitale Prozesswerte

Die Liste der folgenden Prozesswerte hat noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

### 4.5.1 LZB, PZB and GNT

| Benennung        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IndLzbBef40      | PZB-Leuchtmelder „Befehl 40“                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IndLzb1000       | PZB-Leuchtmelder „1000Hz“                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IndLzb500        | PZB-Leuchtmelder „500Hz“                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IndLzbO          | PZB-Leuchtmelder „85“                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IndLzbM          | PZB-Leuchtmelder „70“                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IndLzbU          | PZB-Leuchtmelder „55“                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IndLzbPzb        | PZB-Leuchtmelder „PZB“                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IndLzbH          | LZB-Leuchtmelder „H“                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IndLzbG          | LZB-Leuchtmelder „G“                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IndLzbE40        | LZB-Leuchtmelder „E40“                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IndLzbEI         | LZB-Leuchtmelder „EI“                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IndLzbEnd        | LZB-Leuchtmelder „Ende“                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IndLzbV40        | LZB-Leuchtmelder „V40“                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IndLzbB          | LZB-Leuchtmelder „B“                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IndLzbS          | LZB-Leuchtmelder „S“                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IndLzbUe         | LZB-Leuchtmelder „Ü“                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IndLzbStoe       | LZB-Leuchtmelder „Stör“                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IndGnt           | GNT-Leuchtmelder „GNT“                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IndGntG          | GNT-Leuchtmelder „G-GNT“                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IndGntS          | GNT-Leuchtmelder „S-GNT“                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IndGntUe         | GNT-Leuchtmelder „Ü-GNT“                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IndLzbHupe       | Akustischer Signalgeber PZB-Hupe                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IndLzbSchn       | Akustischer Signalgeber LZB-Schnarre                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IndLzbFb         | LZB/PZB-Zwangsbremmung                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IndLzbTI         | LZB/PZB-Traktionssperre                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IndLzbShow       | LZB-Führungsgrößen anzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IndLzbShowTd     | LZB/PZB-Zugdaten im MFA durch Führungsgrößen anzeigen                                                                                                                                                                                                                                                            |
| InfLzbSystem     | Verwendetes PZB oder LZB System (8Bit) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I60</li> <li>2. I60 mit ER4</li> <li>3. I60 mit ER24 und PZB90</li> <li>4. I60R</li> <li>5. I60R mit PZB90</li> <li>6. I80</li> <li>7. I80 mit PZB90</li> <li>8. PZ80</li> <li>9. PZ80R</li> <li>10. PZ80R mit PZB90</li> </ol> |
| InfPzbZa         | PZB Zugart: 1 $\hat{=}$ U, 2 $\hat{=}$ M, 3 $\hat{=}$ O                                                                                                                                                                                                                                                          |
| InfPzbBalise1000 | 1000Hz Magnet erkannt. Kodierung nach Datentyp pzbBalise                                                                                                                                                                                                                                                         |
| InfPzbBalise500  | 500Hz Magnet erkannt. Kodierung nach Datentyp pzbBalise                                                                                                                                                                                                                                                          |
| InfPzbBalise2000 | 2000Hz Magnet erkannt. Kodierung nach Datentyp pzbBalise                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabelle 2

### 4.5.2 Maschinentechnisch

| Benennung    | Beschreibung                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IndMtMsO     | Leuchtmelder Hauptschalter aus                                                                        |
| IndMtHD      | Leuchtmelder hohe Abbremsung                                                                          |
| IndMtEB      | Leuchtmelder Elektrische Bremse                                                                       |
| IndMtHvtl    | Leuchtmelder Zugsammelschiene                                                                         |
| IndMtEm      | Leuchtmelder Notbremsung                                                                              |
| IndWhSp      | Leuchtmelder Schleudern                                                                               |
| IndSlipp     | Leuchtmelder Gleiten                                                                                  |
| IndDbc       | AFB aktiv bzw. eingeschaltet                                                                          |
| tractionType | Traktionsart<br>1. Elektrisch<br>2. Diesel<br>3. Dampf                                                |
| IndDss       | Richtungswahlschalter: 1: Vorwärts, 2: Rückwärts                                                      |
| IndPanto     | Stellung Stromabnehmer (Pantograph)<br>1. gehoben<br>2. wird gehoben<br>3. wird gesenkt<br>4. gesenkt |

Tabelle 3

### 4.5.3 Sifa

| Benennung | Beschreibung                   |
|-----------|--------------------------------|
| IndDsd    | Leuchtmelder „Sifa“            |
| IndDsdAcu | Akustischer Signalgeber „Sifa“ |
| IndDsdFb  | Sifa Zwangsbremse              |
| IndDsdTI  | Sifa Traktionssperre           |

Tabelle 4

#### 4.5.4 Türsystem

| Benennung                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IndDoorLOpen                     | Türen Links offen                                                                                                                                                                                                |
| IndDoorROpen                     | Türen Rechts offen                                                                                                                                                                                               |
| IndDoorSat                       | Leuchtmelder Türsystem SAT                                                                                                                                                                                       |
| IndDoorTav                       | Leuchtmelder Türsystem TAV                                                                                                                                                                                       |
| IndDoorTl                        | Türsystem Traktionssperre                                                                                                                                                                                        |
| InfDoorSystem                    | Verwendetes Türsystem<br>1. undefiniert<br>2. SAT<br>3. TB0<br>4. TAV<br>5. SST<br><i>Dieser Wert ist mindestens mit dem Datentyp uint4 sinnvoll nutzbar.</i>                                                    |
| InfDoorStatusL<br>InfDoorStatusR | Status des Türsystems bezogen auf eine Seite<br>Bit 1: Freigabe<br>Bit 2: Offen<br>Bit 3: Schließvorgang<br>Bit 4: Fahrgastwechsel<br><i>Dieser Wert ist mindestens mit dem Datentyp uint4 sinnvoll nutzbar.</i> |

Tabelle 5

#### 4.5.5 Sonstiges

| Benennung | Beschreibung                                  |
|-----------|-----------------------------------------------|
| IndSimRun | Der Simulator ist aktiv                       |
| IndSimFf  | Der Simulator wird mit Zeitraffer ausgeführt  |
| IndBlanc  | Leeres Feld. Ein Element, das immer Null ist. |

Tabelle 6

## 4.6 Analoge Prozesswerte

### 4.6.1 PZB und LZB

| Benennung         | Beschreibung                                                                                                                   | Einheit |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LzbSpeedPermitted | LZB Soll-Geschwindigkeit                                                                                                       | km/h    |
| LzbSpeedTarget    | LZB Ziel-Geschwindigkeit                                                                                                       | km/h    |
| LzbTargetDistance | LZB Ziel-Entfernung                                                                                                            | m       |
| LzbSpeedVue       | LZB/PZB-Überwachungskurve                                                                                                      | km/h    |
| PzbSpeedTarget    | PZB Ziel-Geschwindigkeit                                                                                                       | km/h    |
| LzbBrakeTyp       | Bremsart („BRA“)                                                                                                               | -       |
| LzbBrakePercent   | Bremshundertstel („BRZ“)                                                                                                       | %       |
| LzbVMaxTrain      | Maximale Geschwindigkeit des Zuges. („VMZ“)<br><i>An LZB-Anlage eingegeben, muss nicht zwingend maxSpeedTrain entsprechen.</i> | km/h    |
| LzbTrainLength    | Länge des Zuges („ZL“)                                                                                                         | m       |

Tabelle 7



#### 4.6.2 Maschinentechnisch

| Benennung                           | Beschreibung                                                                            | Einheit |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| speed                               | Ist-Geschwindigkeit in km/h                                                             | km/h    |
| DbcSpeedSet                         | Sollgeschwindigkeit aus AFB                                                             | km/h    |
| mainBrakePipe                       | Hauptluftleitung                                                                        | bar     |
| brakeCylinderPressure               | Bremszylinderdruck                                                                      | bar     |
| mainAirReservoir                    | Hauptluftbehälter                                                                       | bar     |
| timeContainerPressure               | Zeitbehälter                                                                            | bar     |
| brakingForceAbs                     | Bremskraft absolut                                                                      | kN      |
| brakingForceAbsMotor                | Bremskraft absolut pro Fahrmotor                                                        | kN / FM |
| brakingForceRel                     | Bremskraft relativ                                                                      | %       |
| tractiveForceAbs                    | Zugkraft absolut                                                                        | kN      |
| tractiveForceRel                    | Zugkraft relativ                                                                        | %       |
| tractiveForceAbsMotor               | Zugkraft absolut pro Fahrmotor                                                          | kN / FM |
| tractionModeSet                     | Vorgegebene Fahrstufe                                                                   | -       |
| tractionMode                        | Fahrstufe                                                                               | -       |
| maxSpeedEng                         | Höchstgeschwindigkeit Fahrzeug                                                          | km/h    |
| maxSpeedTrain                       | Höchstgeschwindigkeit Zug                                                               | km/h    |
| ContactLineVoltage                  | Fahrleitungsspannung                                                                    | V       |
| ContactLineCurrent                  | Oberstrom                                                                               | A       |
| motorCurrentTotal                   | Summe aller Motorströme                                                                 | A       |
| MotorCurrent1<br>MotorCurrent2 ...n | Motorstrom der Fahrmotoren 1 bis n. Die Anzahl der Motoren ist beliebig erweiterbar.    | A       |
| MotorVoltageAverage                 | Durchschnittliche Motorspannung                                                         | V       |
| MotorVoltage1<br>MotorVoltage2 ...n | Motorspannung der Fahrmotoren 1 bis n. Die Anzahl der Motoren ist beliebig erweiterbar. | V       |
| numMotors                           | Anzahl der Fahrmotoren                                                                  | -       |

Tabelle 8

### 4.6.3 Sonstiges

| Benennung         | Beschreibung                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| telegramIndicator | In Verbindung mit Defaultwert zur Identifikation eines Telegramms  |
| InfSimTime        | Simulatorzeit in Sekunden (32 Bit Unixzeit <u>ohne</u> Vorzeichen) |
| InfSimAbsPos      | Absolute Position auf der Strecke (Hektometer) [m]                 |
| InfSimRelPos      | Relative Position auf der Strecke zur Gesamtstrecke [m]            |
| InfSimDis         | Gefahrene Wegstrecke [m]                                           |
| InfUicNumber      | Sting mit UIC-Nummer des führenden Fahrzeugs                       |
| InfUicNumbers     | Sting mit UIC-Nummern aller Fahrzeuge, getrennt mit Semikolon      |

Tabelle 9

## 4.7 Juristische Fahrdaten

Folgend werden Signale aufgelistet, die vorrangig zur Aufzeichnung eines Fahrverlauf vorgesehen sind. Angegeben wird auch der Spurname, der gemäß DB-Vorgaben in Auswertesoftwaren zu verwenden ist.

### 4.7.1 PZB und LZB

| Benennung      | Beschreibung                                         | Name in Auswertung |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| JdLzb1000Hz    | Aktive 1000Hz-Beinflussung.*                         | V                  |
| JdLzb500Hz     | Aktive 500Hz-Beinflussung.*                          | G                  |
| JdLzb2000Hz    | Aktive 2000Hz-Beinflussung.*                         | z                  |
| JdLzbZb        | Zwangsbremmung aus PZB o. LZB. (entspricht IndLzbFb) | Z                  |
| JdLzbOs1000Hz  | Geschwindigkeitsüberschreitung 1000Hz-Kurve.         | v                  |
| JdLzbOs500Hz   | Geschwindigkeitsüberschreitung 500Hz-Kurve.          | g                  |
| JdLzbRest      | Restriktive Überwachung.                             | ü                  |
| JdLzbUebertr   | LZB-Übertragung.*                                    | Ü                  |
| JdLzbDunkel    | LZB-Anzeigen dunkel. (Invertierung von IndLzbShow)   | D                  |
| JdLzbHpUeb     | Haltepunkt überfahren.                               | H                  |
| JdLzbPersWechs | Personalwechsel.                                     | p                  |
| JdLzbFuPrue    | Funktionsprüfung.                                    | P                  |
| JdLzbOe        | Störsammelmeldung.                                   | Ö                  |
| JdLzbWachs     | Wachsamkeitstaste betätigt.                          | W                  |
| JdLzbFrei      | Freitaste betätigt.                                  | F                  |
| JdLzbBef       | Befehlsschalter betätigt.                            | B                  |
| JdLzbLuft      | Druck in HLL oberhalb 3,5bar.                        | L                  |
| JdLzbEinsch    | PZB bzw. LZB Anlage eingeschaltet.                   | E                  |
| JdLzbStoer     | PZB bzw. LZB Anlage mit Störschalter deaktiviert.    | i                  |
| JdLzbWend      | Wendezugbetrieb.                                     | w                  |
| JdLzbObere     | Obere Zugart eingestellt.                            | O                  |
| JdLzbMittlere  | Mittlere Zugart eingestellt.                         | M                  |
| JdLzbUntere    | Untere Zugart eingestellt.                           | U                  |
| JdLzbFst1      | Führerstand 1 aktiv.                                 | 1                  |
| JdLzbFst2      | Führerstand 2 aktiv.                                 | 2                  |
| JdLzbZugnu     | Zugnummer                                            | ZN                 |
| JdLzbTfn       | Triebfahrzeugführernummer                            | TFN                |

\* Diese Werte sind nicht identisch zu den Leuchtmeldern.

Tabelle 11

## 4.8 Messages

| Benennung       | Beschreibung                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| textTimeTable   | Fahrplan (Generisch)                             |
| textEbuLa       | EbuLa-Tabelle (Gesondert spezifiziert)           |
| textMessageDmi  | Textnachricht zur Anzeige im DMI nach ERA-Layout |
| textDispVerbal  | Mündlicher Befehl vom Fahrdienstleiter           |
| textDispWritten | Schriftlicher Befehl vom Fahrdienstleiter        |

Tabelle 9

### 4.8.1 EBUa

Die Tabelle für das EbuLa wird als CSV-String übertragen. Jede Zeile wird in folgender Struktur beschrieben:

```
relativePosition;[limit];[limitGnt];[limitNotSignaled];
[labelPosition];[featOppositeTrack];[tracks];[tunnel];
[featMainTrack];[text];[saw];[arrive];[depart] ↵
```

Mit Ausnahme von `relativePosition` sind alle Elemente optional.

| Benennung         | Beschreibung                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| relativePosition  | Position im Fahrplan korrespondierend zu InfSimRelPos.                                                     |
| Limit             | Geschwindigkeitsänderung für nicht Neigetechnikzüge                                                        |
| LimitGnt          | Geschwindigkeitsänderung für Neigetechnikzüge.                                                             |
| limitNotSignaled  | "1", wenn die Geschwindigkeitsänderung nicht durch Signale angezeigt wird.                                 |
| labelPosition     | Die Position, bezogen auf die Strecke, die in der Tabelle angezeigt werden soll.                           |
| featOppositeTrack | Piktogramme, die zum Gegengleis angezeigt werden sollen. Siehe Tabelle 11.                                 |
| tracks            | "I" oder "1": Einleisig<br>"   I" oder "2": Zweigleisig.<br>"     " oder "3": Fahren im Gegengleis         |
| tunnel            | "⌒" oder "1": Tunnelanfang<br>"    " oder "2": Tunnelinnere.<br>"⌒" oder "3": Tunnelende                   |
| featMainTrack     | Piktogramme, die zum Regelgleis angezeigt werden sollen.                                                   |
| text              | Freier Text der Betriebsstelle                                                                             |
| saw               | "1", wenn eine Sägezahnlinie angezeigt werden soll. "2", wenn zwei Sägezahnlinien angezeigt werden sollen. |
| arrive            | Ankunftszeit im Format hh:mm.s.                                                                            |
| depart            | Abfahrtszeit im Format hh:mm.s.                                                                            |

Tabelle 10

## featOppositeTrack & featMainTrack

Nachfolgend werden Texte aufgelistet, die die möglichen Piktogramme repräsentieren. Optional kann eine Nummerierung nach Ril 408.0341A01 oder Text mit Unicodezeichen verwendet werden, dass dem Piktogramm ähnelt und so den Text lesbarer macht.

| Nummer | Text            | Piktogramm                                                                            |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| y1     | ¥               | ¥                                                                                     |
| a1     | ▽               | ▽                                                                                     |
| b1     | ┌               | ┌                                                                                     |
| c1     | LZB             |    |
| c2     | LZB Ende        |    |
| d1     | GNT             |    |
| d2     | GNT Ende        |    |
| f1     | ==              |   |
| g1     | Heizverbot      |  |
| g2     | Heizverbot Ende |  |
| e1     | ℓ               | ☎                                                                                     |
| e2     | ℓ'              | ℓ                                                                                     |
| f5     | ①               | ⓘ                                                                                     |
| f6     | ①'              | ⓘ                                                                                     |
| f4     | ◆               | ◆                                                                                     |
| f2     | ◆Erw            | ◆                                                                                     |
| f3     | ◆               | ◆                                                                                     |
| h1     | ◇               | ◇                                                                                     |

Tabelle 11

## 5 Beispiele

### 5.1 PZB-Leuchtmelder mit Sifa, Geschwindigkeit und Bremse

TelegramDescriber.tdf

```
{
  "telegrams": [
    {
      "IP": "192.168.0.10",
      "port": 1001,
      "format": [
        {"type": "indicator", "name": "IndBlanc"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzbBef40"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzb1000"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzb500"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzb0"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzbM"},
        {"type": "indicator", "name": "IndLzbU"},
        {"type": "indicator", "name": "IndDsd"}
      ]
    },
    {
      "IP": "192.168.0.10",
      "port": 1002,
      "format": [
        {"type": "uint16", "name": "speed", "factor": 10},
        {"type": "uint16", "name": "mainBrakePipe", "factor": 100},
        {"type": "uint16", "name": "brakeCylinderPressure", "factor": 100},
        {"type": "uint16", "name": "mainAirReservoir", "factor": 100, "default": 10000}
      ]
    }
  ]
}
```

Telegramm 1 an 192.168.0.10 auf Port 1001 (4 Byte)

|           |           |           |               |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 0000 0000 | 0001 0000 | 0011 0000 | 0000 0000     |
| Bef. 40   | 1000Hz    | 500Hz     | 85 70 55 Sifa |

1000Hz-Überwachung

|           |           |           |               |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 0000 0000 | 0000 0001 | 0011 1011 | 0000 0000     |
| Bef. 40   | 1000Hz    | 500Hz     | 85 70 55 Sifa |

500Hz-Überwachung restriktiv

Telegramm 2 an 192.168.0.10 auf Port 1002 (8 Byte)

|                 |          |                  |          |               |          |                   |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|
| 00000001        | 01001010 | 00000001         | 11001000 | 00000000      | 00010100 | 00000011          | 11101000 |
| Geschwindigkeit |          | Hauptluftleitung |          | Bremszylinder |          | Hauptluftbehälter |          |

33km/h, 4,56bar HLL, 0,2bar Bremszylinder, 10bar Hauptluftbehälter

## 6 Glossar

| Abkürzung     | Bededeutung                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCII         | American Standard Code for Information Interchange<br>Eine Codierung von Satzzeichen und Alphabet.        |
| CAN           | Controller Area Network.<br>Ein Bussystem, das in Industrie Fahrzeugen eingesetzt wird.                   |
| DLL           | Dynamic Link Library<br>Eine Programmbibliothek mit einer Sammlung von Unterprogrammen.                   |
| EBuLa         | Elektronischer Buchfahrplan und Langsamfahrstellen                                                        |
| Ethernet      | Ein Bussystemen, dass zur Vernetzung von Computern verwendet wird.                                        |
| IP            | Internetprotokoll<br>Ein Protokoll zur Übertragung durch Computernetze.                                   |
| IP-Adresse    | Die Adresse eines Teilnehmers eines IP-Computernetz.                                                      |
| JSON          | JavaScript Object Notation<br>Eine Sprache zur Darstellung und zum Austausch strukturierter Daten.        |
| localhost     | Die eigene Adresse eines Teilnehmers eines IP-Computernetz.                                               |
| MVB           | Multifunction Vehicle Bus<br>Ein Bussystem, auf Schienenfahrzeugen eingesetzt wird.                       |
| OLE           | Object Linking and Embedding.<br>Ein Objektsystem zur Erstellung von Verbunddokumenten.                   |
| Port          | Ordnet Daten innerhalb eines IP-Computernetz einer bestimmten Anwendung auf dem adressierten Computer zu. |
| RequirementID | Die Nummerierung der Anforderungen in diesem Dokument.                                                    |
| TCP           | Transmission Control Protocol<br>Ein auf IP basierendes, verbindungsbehaftetes Datenprotokoll.            |
| UDP           | Transmission Control Protocol<br>Ein auf IP basierendes, verbindungsloses Datenprotokoll.                 |
| Ril           | Konzernrichtlinien der Deutschen Bahn AG                                                                  |
|               |                                                                                                           |
|               |                                                                                                           |
|               |                                                                                                           |
|               |                                                                                                           |

Tabelle 10